Отчёт по лабораторной работе № 10 (Lab10)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

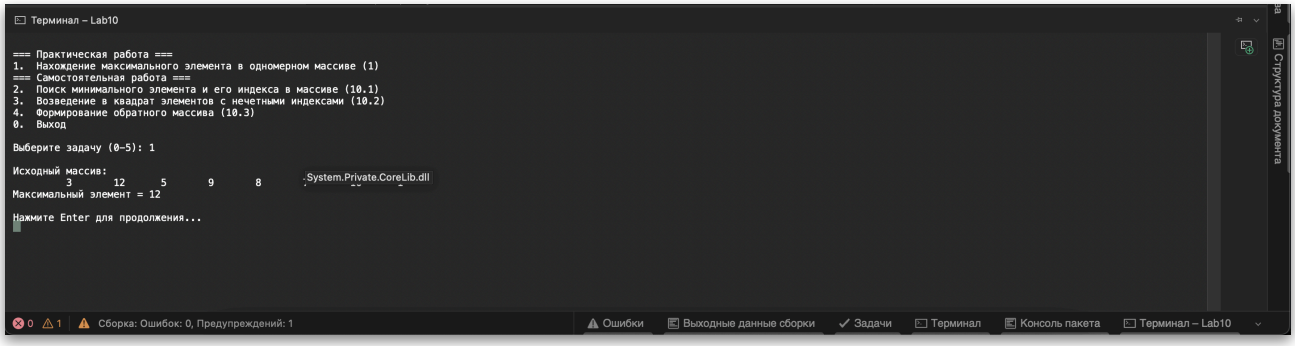
Тема: Одномерные массивы

Цель работы:

1) Выучить особенности одномерных массивов.
2) Научиться создавать программы для обработки одномерных массивов.

Задача 1: Максимальный элемент в одномерном массиве:

```
static void Task1()
{
    const int n = 8;
    int[] a = new int[n] { 3, 12, 5, 9, 8, 7, 10, 1 };
    Console.WriteLine("\nИсходный массив: ");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        Console.Write("\t " + a[i]);
    Console.WriteLine();
    int max = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        if (a[i] > max)
        {
            max = a[i];
        }
    }
    Console.Write("Максимальный элемент = " + max);
    Console.WriteLine();
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив из 8 целых чисел.
2. Вывести исходный массив.
3. Инициализировать переменную max первым элементом массива.
4. Пройти по всем элементам массива:
   - Если текущий элемент больше max, присвоить max значение этого элемента.
5. Вывести найденный максимальный элемент.

Задача 10.1: Поиск минимального элемента и его индекса:

```
static void Task101()
{
    int[] array = new int[15];
    Random random = new Random();

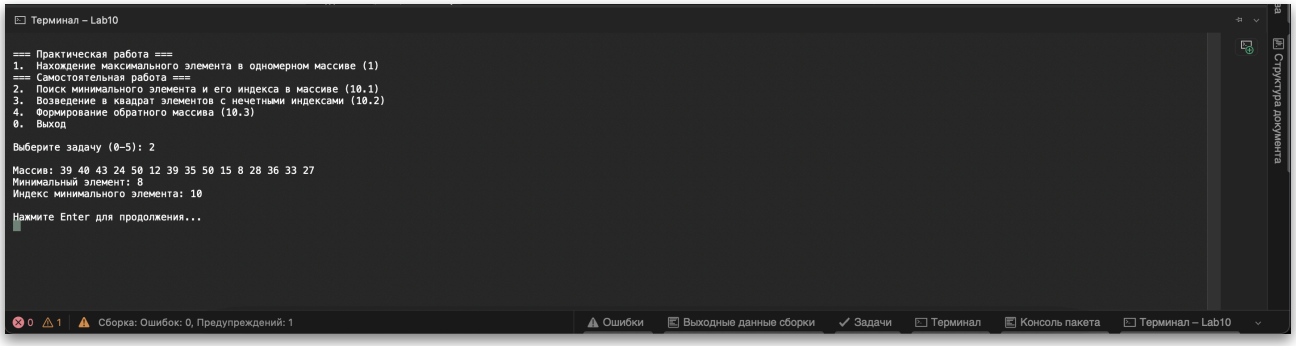
    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
        array[i] = random.Next(0, 51);
    }

    Console.Write("\nМассив: ");
    foreach (int num in array)
    {
        Console.Write(num + " ");
    }
    Console.WriteLine();

    int min = array[0];
    int minIndex = 0;

    for (int i = 1; i < array.Length; i++)
    {
        if (array[i] < min)
        {
            min = array[i];
            minIndex = i;
        }
    }

    Console.WriteLine($"Минимальный элемент: {min}");
    Console.WriteLine($"Индекс минимального элемента: {minIndex}");
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив из 15 случайных чисел (от 0 до 50).
2. Вывести массив.
3. Принять первый элемент за минимальный, запомнить его индекс.
4. Пройти по оставшимся элементам:
   - Если текущий элемент меньше минимального, обновить минимум и его индекс.
5. Вывести минимальный элемент и его индекс.

Задача 10.2: П

```
static void Task102()
{
    int[] array = new int[15];
    Random random = new Random();

    Console.Write("\nИсходный массив: ");
    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
        array[i] = random.Next(0, 51);
        Console.Write(array[i] + " ");
    }
    Console.WriteLine();

    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
        if (i % 2 != 0)
        {
            array[i] = array[i] * array[i];
        }
    }

    Console.Write("Измененный массив: ");
    foreach (int num in array)
    {
        Console.Write(num + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив из 15 случайных чисел (от 0 до 50).
2. Вывести исходный массив.
3. Пройти по всем элементам массива:
   - Если индекс элемента нечётный, заменить элемент на его квадрат.
4. Вывести изменённый массив.

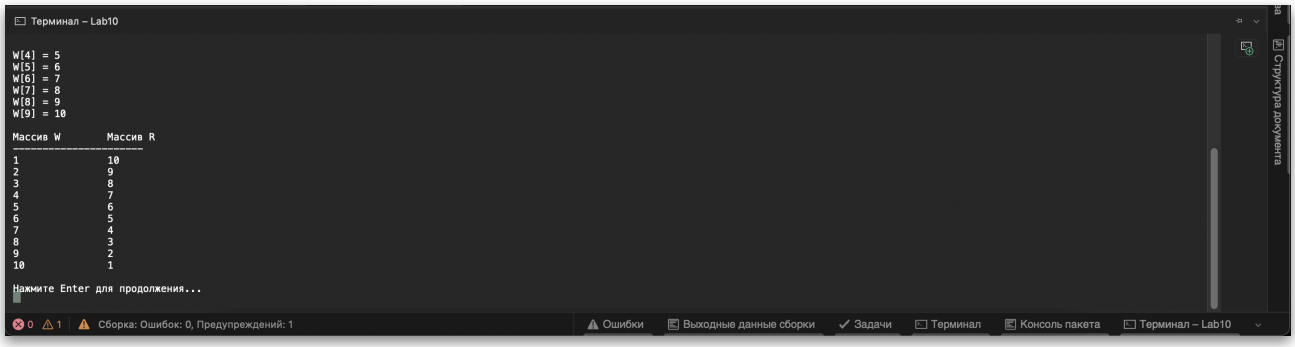
Задача 10.3: Формирование обратного массива:

```
static void Task103()
{
    int[] W = new int[10];
    int[] R = new int[10];

    Console.WriteLine("\nВведите 10 целых чисел:");
    for (int i = 0; i < W.Length; i++)
    {
        Console.Write($"W[{i}] = ");
        W[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    for (int i = 0; i < W.Length; i++)
    {
        R[i] = W[W.Length - 1 - i];
    }

    Console.WriteLine("\nМассив W\tМассив R");
    Console.WriteLine("----------------------");
    for (int i = 0; i < W.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine($"{W[i]}\t\t{R[i]}");
    }
}
```



Алгоритм:

1. Создать два массива W и R размером 10.
2. Заполнить массив W числами, введёнными пользователем.
3. Заполнить массив R элементами массива W в обратном порядке:
4. R[i] = W[длина - 1 - i].
5. Вывести оба массива параллельно для сравнения.